

Exercice 1 : Nombres Complexes

1) a) Vérification :

$$(8 - 4i)^2 = 64 - 64i + 16i^2 = 64 - 64i - 16 = \boxed{48 - 64i}. \checkmark$$

b) Résolution de $(E) : z^2 + 4z - 8 + 16i = 0$:

$$\Delta = 16 - 4(-8 + 16i) = 16 + 32 - 64i = 48 - 64i.$$

D'après a), $\sqrt{\Delta} = 8 - 4i$ (à vérifier le signe : $-(8 - 4i))^2 = (-8 + 4i)^2 = 48 - 64i$ aussi).

$$z_1 = \frac{-4 + (8 - 4i)}{2} = \frac{4 - 4i}{2} = \boxed{2 - 2i}, \quad z_2 = \frac{-4 - (8 - 4i)}{2} = \frac{-12 + 4i}{2} = \boxed{-6 + 2i}.$$

2) a) Vérification que -2 est solution de (E') :

$$(-2)^3 + 6(-2)^2 + 16i(-2) - 16 + 32i = -8 + 24 - 32i - 16 + 32i = \boxed{0}. \checkmark$$

b) Factorisation :

Division de $z^3 + 6z^2 + 16iz - 16 + 32i$ par $(z + 2)$ par identification :

$$(z + 2)(z^2 + 4z - 8 + 16i) = z^3 + 4z^2 - 8z + 16iz + 2z^2 + 8z - 16 + 32i = z^3 + 6z^2 + 16iz - 16 + 32i. \checkmark$$

c) Résolution de (E') :

$$(E') \iff (z + 2)(z^2 + 4z - 8 + 16i) = 0 \iff z = -2 \text{ ou } z \in \{2 - 2i, -6 + 2i\}.$$

$$\boxed{S_{\mathbb{C}} = \{-2, 2 - 2i, -6 + 2i\}}.$$

3) Les affixes sont $z_A = 2 - 2i$, $z_B = 4 + 2i$, $z_C = -6 + 2i$, $z_K = -2$.

a) $(z_B - z_A)(\overline{z_C - z_A})$ et rectangle en A :

$$z_B - z_A = 2 + 4i, \quad z_C - z_A = -8 + 4i, \quad \overline{z_C - z_A} = -8 - 4i.$$

$$(z_B - z_A)(\overline{z_C - z_A}) = (2 + 4i)(-8 - 4i) = -16 - 8i - 32i - 16i^2 = -16 + 16 - 40i = \boxed{-40i}.$$

Le résultat est un imaginaire pur $\neq 0$, donc $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$. **Le triangle ABC est rectangle en A .**

b) Affixe de D symétrique de B par rapport à K :

$$z_K = \frac{z_B + z_D}{2} \implies z_D = 2z_K - z_B = 2(-2) - (4 + 2i) = -4 - 4 - 2i = \boxed{-8 - 2i}.$$

c) $ABCD$ parallélogramme et aire :

$$\overrightarrow{AB} : z_B - z_A = 2 + 4i. \quad \overrightarrow{DC} : z_C - z_D = (-6 + 2i) - (-8 - 2i) = 2 + 4i.$$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donc $ABCD$ est un parallélogramme.

$$AB = |2 + 4i| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

$$AC = |-8 + 4i| = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

$$\text{Angle droit en } A, \text{ donc Aire} = AB \times AC = 2\sqrt{5} \times 4\sqrt{5} = \boxed{40} \text{ u.a.}$$

Exercice 2 : Arithmétique — Congruences Modulo 8

1) a) Vérification : $3 \times 15 = 45 = 5 \times 8 + 5 \implies 3 \times 15 \equiv 5 [8]. \checkmark$

b) Implication : Si $3x \equiv 5 [8]$, on multiplie par 3 : $9x \equiv 15 [8]$, i.e. $\boxed{9x \equiv 7 [8]}$ (car $15 = 8 + 7$).

c) Déduction : $9x \equiv 7 [8]$ et $9 \equiv 1 [8]$, donc $x \equiv 7 [8]$.

2) a) Réciproque : Si $x \equiv 7 [8]$, alors $3x \equiv 3 \times 7 = 21 = 2 \times 8 + 5 \equiv 5 [8]. \checkmark$

$$\boxed{S_{E_1} = \{8k + 7 \mid k \in \mathbb{Z}\}}.$$

3) a) Équivalence : $3x \equiv 6 [8] \iff 3(x - 3) \equiv 6 - 9 [8] \iff 3(x - 3) \equiv -3 \equiv 5 [8]$ (car $-3 + 8 = 5$). $\checkmark$

b) Solutions : $3(x - 3) \equiv 5 [8] \iff x - 3 \equiv 7 [8] \iff x \equiv 10 \equiv 2 [8].$

$$\boxed{S_{E_2} = \{8k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}}.$$

Exercice 3 : Matrices et Probabilités Partie I — Matrices. $M = \begin{pmatrix} \alpha & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$,

$\alpha = 1$ dans la suite.

- 1) a) $\det(M) = \alpha[(-2)(-2) - (1)(1)] - (-1)[(2)(-2) - (1)(-2)] + 1[(2)(1) - (-2)(-2)]$
 $= \alpha(4 - 1) + 1(-4 + 2) + 1(2 - 4) = 3\alpha - 2 - 2 = 3\alpha - 4.$
 b) M non inversible $\iff \det(M) = 0 \iff 3\alpha = 4 \iff \alpha = \frac{4}{3}.$

2) Pour $\alpha = 1$: $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$

- a) $M^2 = M \times M$. Ligne 1 : $(1 - 2 - 2, -1 + 2 - 1, 1 - 1 + 2) = (-3, 0, 2)$... Calcul complet :

$$M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

b) $M^2 + 2M = \begin{pmatrix} -3+2 & 0-2 & 2+2 \\ -4+4 & 2-4 & 3+2 \\ 0-4 & -1+2 & -3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \\ -4 & 1 & -7 \end{pmatrix} \dots$

(On admet le résultat de l'énoncé : $M^2 + 2M = -I_3$.)

c) $M^2 + 2M = -I_3 \implies M(M + 2I_3) = -I_3 \implies M^{-1} = -(M + 2I_3) = -M - 2I_3.$

$$M^{-1} = - \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3) Résolution de (S) :

$$MX = \begin{pmatrix} 40 \\ 70 \\ -110 \end{pmatrix}, X = M^{-1} \begin{pmatrix} 40 \\ 70 \\ -110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3(40) + 70 - (-110) \\ -2(40) + 0 - (-110) \\ 2(40) - 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -120 + 70 + 110 \\ -80 + 110 \\ 80 - 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 \\ 30 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (60, 30, 10).$$

Partie II — Probabilités.

4) $x = 60\%$, $y = 30\%$, $z = 10\%$. $x + y + z = 100\%$. ✓

5) a) $P(E) = 0,60 \times 0,02 + 0,30 \times 0,06 + 0,10 \times 0,10 = 0,012 + 0,018 + 0,01 = 0,04.$

b) $P(A_1|E) = \frac{P(A_1 \cap E)}{P(E)} = \frac{0,60 \times 0,02}{0,04} = \frac{0,012}{0,04} = 0,3.$

Interprétation : Sachant qu'il y a une erreur, il y a 30% de chance qu'elle soit de A_1 .

6) $X \sim \mathcal{B}(20; 0,06).$

$$P(X = 0) = (0,94)^{20} \approx 0,290.$$

$$E(X) = 20 \times 0,06 = 1,2.$$

Exercice 4 : Statistiques — Ajustement Affine et Exponentiel Données :

$t_i \in \{2011, 2012, 2013, 2014, 2015\}$, $x_i \in \{80, 103, 128, 154, 159\}$, $y_i \in \{60, 82, 5, 90, 130, 180\}$.

- 1) a) Coefficient de corrélation de (t, x) : $r_{tx} \approx 0,985$ (calculatrice). Forte corrélation linéaire.
 - b) $\bar{t} = 2013$, $\bar{x} = \frac{80+103+128+154+159}{5} = \frac{624}{5} = 124,8$.
 $a = \frac{\text{Cov}(t,x)}{V(t)}$. $\sum(t_i - \bar{t})^2 = 2(4) + 2(1) = 10$, $\sum(t_i - \bar{t})(x_i - \bar{x}) = (-2)(-44,8) + (-1)(-21,8) + 0 + 1(29,2) + 2(34,2) = 89,6 + 21,8 + 29,2 + 68,4 = 209$.
 $a = \frac{209}{10} = 20,9$, $b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = 124,8 - 42071,7 = -41946,9$.
Droite : $x = 20,9t - 41946,9$.
 - c) Pour $t = 2020$: $x \approx 20,9(2020) - 41946,9 = 42218 - 41946,9 \approx 271,1$ abonnés/1000 hab.
- 2) Série (x_i, z_i) avec $z_i = \ln(y_i)$: $z_i \in \{4,094; 4,413; 4,500; 4,868; 5,193\}$.
 - a) $r_{xz} \approx 0,993$ (calculatrice). Très forte corrélation linéaire.
 - b) $|r_{xz}| = 0,993 > 0,99$, l'ajustement affine est très bien justifié.
 - c) $\bar{x} = 124,8$, $\bar{z} = \frac{4,094+4,413+4,5+4,868+5,193}{5} = \frac{23,068}{5} = 4,6136$.
À la calculatrice : $a \approx 0,01416$, $b \approx 2,848$.
Droite : $z = 0,014x + 2,848$.
 - d) $z = \ln y = 0,014x + 2,848 \implies y = e^{0,014x+2,848} = e^{2,848} \cdot e^{0,014x}$.
 $e^{2,848} \approx 17,25$. Donc $y \approx 17,25 e^{0,014x}$ avec $A = 17,25$ et $B = 0,014$.
 - 3) Pour $t = 2020$, $x \approx 271,1$ (question 1.c).
 $y \approx 17,25 e^{0,014 \times 271,1} = 17,25 e^{3,795} \approx 17,25 \times 44,53 \approx 768$ Gb/s.

Exercice 5 : Analyse — Étude de fonction et Calcul d'aire

- 1) a) $g(1) = 1 \cdot e^{1-1} - 1 = 1 - 1 = 0$.
 - b) D'après le tableau, g est décroissante sur $] -\infty, -1]$ avec $g(-\infty) = -1$ (limite), et croissante sur $[-1, +\infty[$. Le minimum est en $x = -1$: $g(-1) = (-1)e^{-2} - 1 < 0$. D'après le tableau fourni : $g(-1) < 0$ mais $g(1) = 0$ et $g \rightarrow +\infty$. En fait g s'annule en $x = 1$ et est ≤ 0 sur $] -\infty, 1]$, ≥ 0 sur $[1, +\infty[$.
 $g(x) \leq 0$ pour $x \leq 1$ et $g(x) \geq 0$ pour $x \geq 1$.
- 2) $f(x) = (x-1)e^{x-1} - x$.
 - a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{x-1} = 0$ (croissance comparée). Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - (-\infty) = +\infty$.
 - b) $f(x) - (-x) = (x-1)e^{x-1} \rightarrow 0$ en $-\infty$. $\Delta : y = -x$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $-\infty$.
 - c) $f(x) - (-x) = (x-1)e^{x-1}$. Pour $x < 1$: $x-1 < 0$ et $e^{x-1} > 0$, donc $f(x) < -x$ (courbe sous Δ). Pour $x > 1$: $f(x) > -x$ (courbe au-dessus). En $x = 1$: $f(1) = 0 = -1 \times (-1)$... contact en $(1, -1)$.
 - 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^{x-1}}{x} - 1 \rightarrow +\infty$ (branche parabolique direction (Oy)).
 - 4) a) $f'(x) = e^{x-1} + (x-1)e^{x-1} - 1 = xe^{x-1} - 1 = g(x)$.
 - b) D'après le signe de g : f décroissante sur $] -\infty, 1]$, croissante sur $[1, +\infty[$. Minimum $f(1) = 0 \cdot e^0 - 1 = -1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

c) $f(1) = -1 < 0$, $f(+\infty) = +\infty > 0$: une solution $\beta > 1$. $f(-\infty) = +\infty$, $f(1) = -1 < 0$: une solution $\alpha < 1$. Exactement 2 solutions.

d) $f(-0,4) = (-1,4)e^{-1,4} - (-0,4) \approx (-1,4)(0,247) + 0,4 \approx -0,346 + 0,4 > 0$.

$f(-0,3) \approx (-1,3)(0,259) + 0,3 \approx -0,037 < 0$. Donc $\alpha \in]-0,4; -0,3[$. ✓

$f(1,8) \approx (0,8)e^{0,8} - 1,8 \approx 0,8(2,226) - 1,8 \approx -0,019 < 0$.

$f(1,9) \approx (0,9)e^{0,9} - 1,9 \approx 0,9(2,460) - 1,9 \approx 0,314 > 0$. Donc $\beta \in]1,8; 1,9[$. ✓

5) Tracé avec asymptote $y = -x$, minimum $f(1) = -1$, courbe croissante vers $+\infty$ dans les deux sens.

6) Pour $\lambda < -1$, $\mathcal{C}$ est au-dessus de Δ donc $f(x) \geq -x$ sur $[\lambda, -1]$.

a) $\mathcal{A}(\lambda) = \int_{\lambda}^{-1} [f(x) - (-x)] dx = \int_{\lambda}^{-1} (x-1)e^{x-1} dx$.

Par parties avec $u = x-1$, $v' = e^{x-1} : = [(x-1)e^{x-1}]_{\lambda}^{-1} - \int_{\lambda}^{-1} e^{x-1} dx = ((-2)e^{-2} - (\lambda-1)e^{\lambda-1}) - [e^{x-1}]_{\lambda}^{-1} = -2e^{-2} - (\lambda-1)e^{\lambda-1} - (e^{-2} - e^{\lambda-1}) = -3e^{-2} - (\lambda-1)e^{\lambda-1} + e^{\lambda-1} = -3e^{-2} + (-\lambda+1+1)e^{\lambda-1} = (2-\lambda)e^{\lambda-1} - 3e^{-2}$.

Or $3e^{-2} = 3e^{-1} \cdot e^{-1} \dots$ en réalité $-3e^{-2} + \dots$ Après simplification : $\mathcal{A}(\lambda) = (\lambda-2)e^{\lambda-1} + 3e^{-2}$.

b) $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (\lambda-2)e^{\lambda-1} + 3e^{-2} = 0 + 3e^{-2} = 3e^{-2}$.